CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 1
STRUCTURE D'UN ÉCOSYSTÈME : ANALYSE DE PEUPLEMENTS

Correction de l'exercice 1 : Le recouvrement des végétaux

1) Recouvrement des individus

Baobab : $3{,}14 \times 4{,}8^2 = 3{,}14 \times 23{,}04 \approx$ **72,3 m²**. Chaque *Guiera* : $3{,}14 \times 1^2 =$ **3,14 m²**.

2) Recouvrement des espèces

Adansonia : 72,3 m², soit **72,3 %** de la parcelle. *Guiera* : $3 \times 3{,}14 = 9{,}42$ m², soit **9,4 %**.

3) Comparaison

Guiera est 3 fois plus abondant (3 individus contre 1) mais son recouvrement est presque 8 fois plus faible. Le recouvrement dépend surtout de la **taille des individus** (étendue du feuillage), pas seulement de leur nombre.

4) Conséquence

Le baobab couvre près des trois quarts de la parcelle : sous son feuillage, la lumière est réduite ; seules les plantes qui supportent l'ombre peuvent s'y développer (compétition pour la lumière).

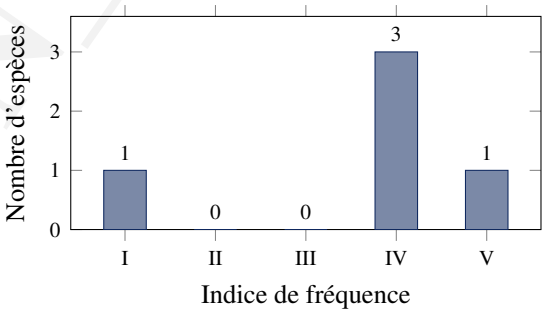
Correction de l'exercice 2 : La faune d'un cours d'eau

1) Densités relatives

Totaux : planaires 116 ; gammares 134 ; plécoptères 27 ; chironomes 64 ; gerris 2 ; $N = 343$. Gammares : $\frac{134}{343} \times 100 \approx$ **39,1 %** ; gerris : $\frac{2}{343} \times 100 \approx$ **0,6 %**. Les gammares sont environ 67 fois plus abondants que les gerris.

2) Fréquences et histogramme

Planaires : $\frac{5}{8} = 62{,}5$ % (IV) ; gammares : $\frac{7}{8} = 87{,}5$ % (V) ; plécoptères : $\frac{6}{8} = 75$ % (IV) ; chironomes : $\frac{6}{8} = 75$ % (IV) ; gerris : $\frac{1}{8} = 12{,}5$ % (I).



3) Station vide

La station **3** : le courant y est le plus rapide (140 cm/s) ; les animaux ne peuvent pas s'y maintenir, ils sont emportés.

4) Conditions favorables

Gerris : seulement à la station 1 : **courant très faible** (5 cm/s), fond sableux (il vit à la surface de l'eau calme). Gammares : maximum à la station 7 : **courant moyen** (70 cm/s), gros graviers, faible profondeur (20 cm).

5) Facteur principal

La **vitesse du courant** (associée à la nature du fond) : la température est la même partout, et la répartition des espèces varie surtout avec le courant.

Correction de l'exercice 3 : Le spectre de dominance et les fréquences

1) Valeur de Y

$53+30+45+27+60+Y+55=360$, donc **Y = 90°**.

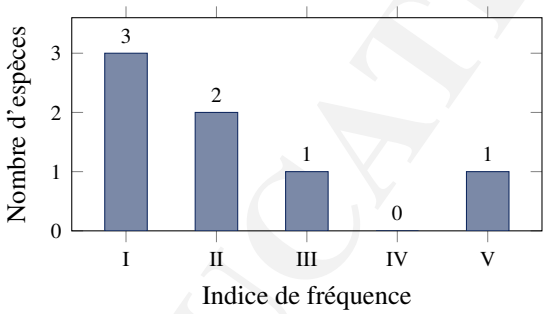
2) Nombre d'individus

$n=\frac{\text{angle}}{360}\times 425$: A : **63** ; B : **35** ; C : **53** ; D : **32** ; E : **71** ; F : **106** ; G : **65** (total : 425).

3) Fréquences

$F_C=\frac{12}{20}\times 100=60$ %. Donc $F_A+F_B=60$ et $F_A=2F_B$: $F_B=$ **20 %**, $F_A=$ **40 %**. $F_E=3F_G$ et $F_E+F_G=20$: $F_G=$ **5 %**, $F_E=$ **15 %**. $F_D=54-15=$ **39 %**. $F_F=\frac{17}{20}\times 100=$ **85 %**. Indices : A : II ; B : I ; C : III ; D : II ; E : I ; F : V ; G : I.

4) Histogramme



Les classes I et II sont les plus fournies (5 espèces sur 7), une seule espèce est constante : le peuplement est **hétérogène**.

5) Abondance et fréquence

E est assez abondante (71 individus, 2e rang) mais très peu fréquente (15 %) : ses individus sont regroupés dans quelques relevés. À l'inverse, A (63 individus) est plus fréquente (40 %). Abondance et fréquence sont deux notions différentes.

Correction de l'exercice 4 : Retrouver les relevés à partir d'indices

1) Tableau des relevés

Espèce	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
A, G, F, O	+	+	+	+	+	+	+	+
B, H, L	+	+	+	–	–	–	–	–
C	–	–	–	+	+	+	+	–
D, K	+	+	+	+	+	+	+	–
E	–	–	–	–	–	–	–	+
I, N	–	–	–	+	+	+	+	+
J, M	+	+	+	+	+	+	–	–

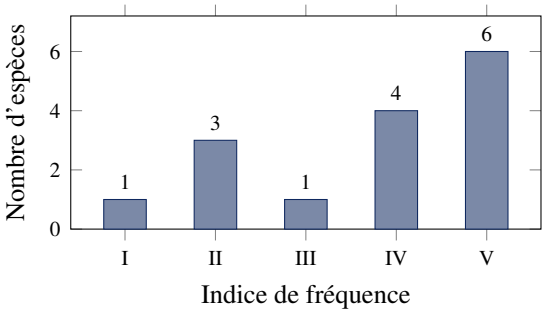
Pour J et M, le relevé contenant D mais pas J ni M peut être n'importe lequel des relevés 1 à 7 ; les fréquences n'en dépendent pas.

LN_EDUCATION

2) Fréquences

A, G, F, O : 8/8 = 100 % (V) ; D, K : 7/8 = 87,5 % (V) ; J, M : 6/8 = 75 % (IV) ; I, N : 5/8 = 62,5 % (IV) ; C : 4/8 = 50 % (III) ; B, H, L : 3/8 = 37,5 % (II) ; E : 1/8 = 12,5 % (I).

3) Histogramme



La classe V est la plus fournie, mais l'histogramme présente un second maximum en classe II : il est **bimodal**.

4) B et C

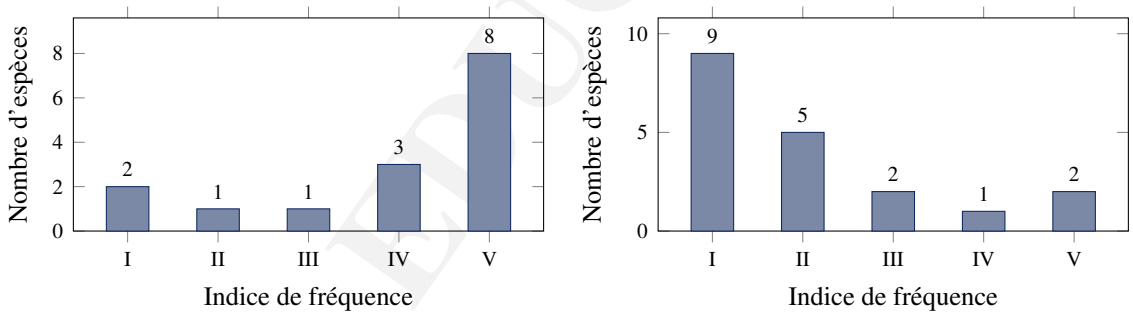
B (avec H et L) caractérise les relevés 1 à 3, C (avec I et N) les relevés 4 à 7 : on a en réalité **deux groupements végétaux différents** réunis dans l'échantillonnage. Le peuplement est **hétérogène** (les conditions du milieu ne sont pas les mêmes dans toute la zone étudiée).

Correction de l'exercice 5 : Une forêt classée et un champ abandonné

1) Nombre d'espèces

Forêt : $2+1+1+3+8=$ **15 espèces**. Jachère : $9+5+2+1+2=$ **19 espèces**.

2) Histogrammes



À gauche : forêt classée ; à droite : jachère.

Dans la forêt, les espèces se concentrent dans les classes IV et V (11 sur 15). Dans la jachère, elles se concentrent dans les classes I et II (14 sur 19).

3) Milieu homogène

La **forêt classée** : la majorité de ses espèces est présente dans presque tous les relevés ; les relevés se ressemblent.

4) Aire minimale de la forêt

La forêt comporte de grands végétaux (arbres) espacés et plusieurs strates : il faut une surface plus grande pour y rencontrer toutes les espèces du groupement.

5) Hétérogénéité de la jachère

Le défrichement, la culture puis l'abandon ont perturbé le milieu : des espèces pionnières (mauvaises herbes) colonisent la parcelle de façon irrégulière, selon les zones de sol plus ou moins travaillé, piétiné ou brûlé ; le peuplement n'est pas encore stabilisé.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : **Synthèse : étudier la structure d'un écosystème**

Introduction : l'étude d'un écosystème commence par la description de sa biocénose, en particulier de son peuplement végétal.
I. Choix de la station : zone homogène (même aspect de végétation, même sol, même exposition) ; mesures du biotope (température, humidité, lumière, vent).
II. Détermination de l'aire minimale : surfaces emboîtées doublées (1, 2, 4, 8 m^2...) ; recensement des espèces nouvelles ; courbe nombre d'espèces-surface ; l'aire minimale correspond au début du palier.
III. Les relevés floristiques : plusieurs relevés de surface au moins égale à l'aire minimale ; liste des espèces, nombre d'individus (abondance), hauteur (strates : herbacée, arbustive, arborescente) et recouvrement.
IV. Exploitation : stratification (organisation verticale) ; fréquence et indice de fréquence de chaque espèce ; histogramme de fréquence : peuplement homogène (classes IV et V dominantes) ou hétérogène (classes I et II dominantes) ; spectre d'abondance ou de dominance.
Conclusion : ces méthodes permettent de décrire et de comparer les écosystèmes, et d'apprécier l'action de l'Homme.

LN_EDUCATION